COLLÈGE ROSEMONT

Cours: Applications Web 2 420-G26-RO

Prof: D. Ahamada

Projet de session

I. Pondération :

35 % de la note finale

II. Consignes :

Projet de session - Application web transactionnelle asynchrone :

Module CRM Manara — Applications Web 2

Le projet de session constitue **l'évaluation finale intégratrice** du cours *Applications Web 2*.
Il s'inscrit dans un **contexte réel**, celui du **Centre communautaire Manara**, qui souhaite mettre en place un **module CRM moderne** afin de structurer la gestion de ses activités, des inscriptions et de la communication avec les parents.

1. Organisation du projet

- Le projet est réalisé **en équipe de 4 étudiant·e·s**.
- Le développement suit une **méthodologie agile**, basée sur des **livraisons progressives de petites fonctionnalités**.
- Les échéanciers des fonctionnalités seront communiqués au cours de la session.

2. Objectif

Développer une **application web transactionnelle asynchrone complète**, démontrant votre capacité à :

- analyser un besoin réel ;
- concevoir une solution web cohérente et sécurisée ;
- appliquer les technologies modernes vues dans le cours ;
- travailler efficacement en équipe.

3. Technologies et exigences

L'application CRM Manara doit exploiter les technologies suivantes :

- **Frontend** : HTML5, CSS3, Bootstrap, JavaScript, jQuery, Ajax, Angular
- **Backend** : Java, Spring MVC, Spring Boot, API REST
- **Base de données** : MySQL ou PostgreSQL

- **Architecture** : MVC et architecture multicouche
- **Gestion de versions** : GitLab
- **Communication** : asynchrone entre le frontend et le backend

4. Développement en deux versions

4.1 Version 1 — Application Spring MVC (20 %)

- Application web transactionnelle avec **Spring MVC** et moteur de vues.
- Implémentation de la **logique métier** et de la **persistance**.
- Respect d'une **architecture multicouche**.

4.2 Version 2 — API Spring Boot et frontend Angular (15 %)

- Transformation en **API REST Spring Boot**.
- Sécurisation de l'API (ex. **JWT**, **OAuth 2.0**).
- Développement d'un **frontend Angular** consommant l'API.
- Communication asynchrone complète et **sécurisation côté client**.

5. Présentation finale

En fin de session, chaque équipe devra **présenter le module CRM Manara**, démontrer le fonctionnement de l'application et **justifier ses choix techniques**, en montrant une compréhension globale des concepts abordés.

6. Gestion du projet et remise

- Le projet doit être hébergé sur **GitLab** (dépôt officiel).
- Un membre de l'équipe doit créer le projet sur GitLab.
    - Le nom du projet doit commencer par **CRM-Manara**, suivi des **noms des étudiant·e·s de l'équipe**.
    - Exemple de nom de projet GitLab :
    - *CRM-Manara-Dupont-Tremblay-Benali-Khan*
- Les coéquipiers et les enseignant·e·s doivent être ajoutés avec un accès complet.

- Des **poussées de code régulières** sont obligatoires afin de permettre le suivi de l'avancement.
- **En plus de la copie officielle sur GitLab**, vous devrez **remettre sur LEA le dossier *Projet* compressé au format .zip** pour la remise finale.
- Des **rencontres de suivi (scrum)** pourront être organisées au cours de la session.

7. Évaluation

L'évaluation est **individuelle et par équipe**.
Une **grille d'évaluation détaillée sera fournie ultérieurement**. Elle portera notamment sur :

- **Savoirs-être** : collaboration, rigueur, autonomie, professionnalisme.
- **Savoirs-faire** : qualité technique, exploitation des technologies, architecture, sécurité et conformité aux exigences du projet.

Cahier des charges V1.0–

Module CRM Manara



Réaliser par Taha Ayari

20260131

1. Introduction

Le centre communautaire Manara souhaite mettre en place une plateforme CRM moderne intégrée à son site web afin de digitaliser la gestion des inscriptions, des activités et de la relation avec les parents, dans une approche structurée et évolutive.

2. Objectifs du projet

- **Centraliser la gestion des inscriptions**
  Mettre en place un référentiel unique des inscriptions, accessible en temps réel. Cette centralisation garantit la cohérence des données et limite les risques d'erreurs ou de doublons.

- **Offrir une expérience fluide aux parents**
  Proposer une interface ergonomique et responsive, accessible depuis tout type de terminal. Les parcours utilisateurs seront optimisés afin de réduire le nombre d'actions nécessaires à l'inscription.

- **Simplifier l'administration des activités**
  Automatiser la gestion des activités, des sessions et des listes d'attente via une interface dédiée. Cette approche permet de réduire les traitements manuels et d'améliorer la réactivité opérationnelle.

- **Assurer un suivi et un reporting fiables**
  Mettre à disposition des tableaux de bord synthétiques basés sur des données consolidées. Les indicateurs permettront un pilotage précis des activités et une aide à la prise de décision.

3. Périmètre fonctionnel

3.1 Portail Parents – User Stories

- **Création et gestion de compte**
  En tant que parent, je souhaite créer et gérer mon compte personnel afin d'accéder de manière sécurisée aux services du portail et de mettre à jour mes informations à tout moment.

- **Gestion des enfants**
  En tant que parent, je souhaite ajouter et gérer les profils de mes enfants afin de centraliser leurs informations et de les inscrire facilement aux activités proposées.

- **Inscription aux activités**
  En tant que parent, je souhaite inscrire mes enfants aux activités disponibles afin de réserver leur place et de recevoir une confirmation immédiate de l'inscription.

- **Consultation des plannings**
  En tant que parent, je souhaite consulter le planning des activités de mes enfants afin d'avoir une visibilité claire sur les horaires et les sessions à venir.

- **Notifications et reçus**
  En tant que parent, je souhaite recevoir des notifications et des reçus par voie électronique afin de suivre les inscriptions, les modifications et de conserver une trace des transactions.

3.2 Interface Administration – User Stories

- **Gestion des activités et sessions**
  En tant qu'administrateur, je souhaite créer, modifier et planifier les activités et leurs sessions afin d'organiser efficacement l'offre et de gérer les capacités disponibles.

- **Suivi des inscriptions**
  En tant qu'administrateur, je souhaite consulter et gérer les inscriptions en temps réel afin de suivre les taux de remplissage, gérer les listes d'attente et intervenir en cas de besoin.

- **Communication avec les parents**
  En tant qu'administrateur, je souhaite communiquer avec les parents via le système afin de diffuser des informations, des rappels ou des notifications liées aux activités.

- **Tableaux de bord**
  En tant qu'administrateur, je souhaite accéder à des tableaux de bord synthétiques afin de piloter les activités, analyser les inscriptions et appuyer la prise de décision.

4. Types d'utilisateurs

- **Parents / Tuteurs**
  Les parents ou tuteurs sont les utilisateurs finaux du portail. Ils disposent d'un accès sécurisé leur permettant de gérer leur compte, les profils de leurs enfants, les inscriptions aux activités et la consultation des plannings, ainsi que la réception des notifications et documents associés.

- **Administrateurs**
  Les administrateurs sont responsables de la gestion globale de la plateforme CRM. Ils assurent la création et le paramétrage des activités, le suivi des inscriptions, la communication avec les parents et l'exploitation des tableaux de bord, tout en garantissant la cohérence des données et la sécurité du système.

- **Animateurs**
  Les animateurs interviennent dans un rôle opérationnel lié à l'exécution des activités. Ils disposent d'un accès restreint leur permettant de consulter les listes d'inscrits, les plannings et, le cas échéant, de signaler la présence ou les incidents liés aux sessions animées.

5. Architecture cible

- **Application web responsive**
  Une application web accessible depuis ordinateur, tablette et mobile, conçue selon une approche mobile-first. L'interface garantira une expérience homogène et ergonomique pour les parents et les administrateurs, avec une attention portée à l'accessibilité.

- **Backend sécurisé via API**
  Un backend central exposera des API REST (ou GraphQL) afin de servir le portail parents et l'interface d'administration. Les échanges seront protégés via HTTPS/TLS, avec authentification (ex. OAuth2/JWT) et contrôles d'accès par rôles (RBAC).

- **Base de données centralisée**
  Les données (comptes, enfants, activités, sessions, inscriptions, historiques) seront stockées dans une base unique garantissant l'intégrité référentielle et la traçabilité. Des mécanismes de sauvegarde, journalisation (audit) et politique de rétention seront définis pour sécuriser l'exploitation.

- **Intégration email (et paiement optionnel)**
  Le système intégrera un service d'envoi d'emails transactionnels (confirmations, rappels, modifications) avec gestion des modèles et suivi de délivrabilité. En option, un module de paiement en ligne pourra être ajouté (ex. Stripe/Moneris), avec génération de reçus et gestion des statuts de paiement.

5.1 Assistant IA conversationnel (optionnel)

Le système peut intégrer un **assistant conversationnel** permettant de répondre automatiquement aux questions courantes des utilisateurs (parents et administrateurs), à partir des informations disponibles dans l'application, afin d'améliorer l'expérience utilisateur.

Les réponses sont générées à partir d'une **base de connaissances** (FAQ, contenus autorisés du CRM, pages du site, documents internes) selon une approche **RAG simplifiée** basée sur la recherche textuelle.

L'utilisation d'une **API d'IA externe (Llama, OpenAI, Azure OpenAI, etc.)**, limitée à la génération de texte sans entraînement de modèle, constitue l'approche recommandée afin de garantir une intégration simple, maîtrisée et évolutive.

Aucune donnée personnelle ou sensible n'est traitée, et l'accès aux informations est contrôlé selon les rôles utilisateurs.

Le module est **optionnel** et peut être activé ou désactivé sans impact sur le fonctionnement du système principal.

6. Méthodologie & planning

Phase 1 : Cadrage
Cette phase vise à analyser les besoins fonctionnels et techniques, définir le périmètre du projet et formaliser les exigences. Elle inclut la validation de l'architecture cible, des rôles utilisateurs et de la gouvernance du projet.

Phase 2 : Développement MVP
Le développement du produit minimum viable (MVP) permettra de couvrir les fonctionnalités essentielles du CRM. Les travaux seront réalisés de manière itérative, avec une attention particulière portée à la qualité du code et à la sécurité.

Phase 3 : Tests
Cette phase consistera à réaliser des tests fonctionnels, techniques et d'intégration afin de valider la conformité de la solution. Les anomalies identifiées feront l'objet de correctifs avant le déploiement en production.

Phase 4 : Mise en production et évolutions
La solution sera déployée dans l'environnement de production et rendue accessible aux utilisateurs. Des évolutions fonctionnelles et techniques pourront ensuite être intégrées afin d'accompagner la montée en charge et les besoins futurs.

7. Livrables attendus

- Application fonctionnelle
- Documentation technique
- Guide utilisateur
- Code source

8. Critères de succès

- Adoption par les parents
- Fiabilité du système
- Gain opérationnel pour Manara